

PHY-4 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 刚体绕定轴转动的转动定律是 $\tau = J\alpha$; 其中 J 叫 $\quad$ 。

▶ 查看解答

★ 2. 均匀圆盘 (质量 M 、半径 R , 转轴过心垂直盘面) 转动惯量 $J = \quad$; 细杆绕一端 $J = \quad$ 。

▶ 查看解答

★ 3. 刚体绕定轴转动动能 $E_k = \quad$; 与转轴相连物体的线加速度 $a = \quad \cdot \alpha$ 。

▶ 查看解答

★ 4. 被固定轴铰接的杆受子弹水平打入并粘住: 碰撞瞬间对转轴的 $\quad$ 守恒; 此时动量 $\quad$ (守恒/不守恒)。

▶ 查看解答

★ 5. 刚体重力势能 $E_p = mgh$, 其中 h 取 $\quad$ 的高度。

▶ 查看解答

二、判断改错 (4)

6. 判断：转动惯量只与刚体总质量有关。（ ）

▶ [查看解答](#)

7. 判断：跨过有质量定滑轮的绳，两侧拉力大小相等。（ ）

▶ [查看解答](#)

8. 判断：刚体绕固定轴自由旋转时，转轴对刚体的作用力会产生力矩、影响角动量。（ ）

▶ [查看解答](#)

9. 判断：只要系统合外力为零，刚体角动量就一定守恒。（ ）

▶ [查看解答](#)

三、计算（4）

10. 飞轮 $\omega_0=6 \text{ rad/s}$ 匀减速，经 10s 变为 4 rad/s 。求它多久后停下、这段时间转过多少弧度。

▶ [查看解答](#)

11. 半径 $R=0.2\text{m}$ 、质量 $m=2\text{kg}$ 的匀质圆盘，受恒力矩 $M=0.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ 作用从静止转动。求 $t=4\text{s}$ 时的角速度。

▶ [查看解答](#)

12. 质量 $m=60\text{kg}$ 的人站在质量 $M=120\text{kg}$ 、半径 R 的匀质圆盘转台中心，盘初始角速度 ω_0 。人走到边缘相对盘静止，求此时角速度。

▶ [查看解答](#)

13. 匀质细杆长 L 、质量 $3M$ 铰接天花板；质量 M 的子弹以 v_0 打入自由端并粘住。求碰后瞬间角速度。

▶ [查看解答](#)

四、应用（3）

14. 简述为什么"有质量的定滑轮两侧绳子拉力不等", 并说明解题时用什么把平动和转动联系起来。

► [查看解答](#)

15. 圆盘转台绕心自由转, 初始 ω_0 。质量 m 的人在边缘相对盘以速率 v 沿切线反向走, 说明为什么不能再写成 $(\frac{1}{2}MR^2+mR^2)\omega$, 应怎么处理。

► [查看解答](#)

16. 子弹打入固定杆后上摆到最大角度, 要分哪两步守恒? 各为什么守恒?

► [查看解答](#)